Tema 03

MATEMÁTICAS

Porcentaje de un total

Qué porcentaje representa una cantidad del total.



Qué vas a ver

ANTES DE EMPEZAR

1. Qué porcentaje es una parte del total
2. Calcular la parte a partir del %
3. Calcular el total
4. Comprobar con regla de tres
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Qué porcentaje es una parte del total

LA FÓRMULA

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Divide la cantidad (c) entre el total (t) y multiplica por 100. El resultado te dice qué parte del total es, expresada en %.

02

Calcular la parte a partir del %

LA FÓRMULA

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

Si conoces el total y el porcentaje, multiplica el total por p/100 para obtener la parte.

03

Calcular el total

LA FÓRMULA

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

Si conoces la parte y el porcentaje que representa, multiplica la parte por 100 y divide entre el porcentaje.

04

Con regla de tres

LA FÓRMULA

$$\frac{c}{t} = \frac{p}{100}$$

Las tres fórmulas salen de esta proporción. Recuerda: una parte nunca supera el total, así que el porcentaje no pasa del 100 %.

05.1

Qué porcentaje es una parte

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Estudiamos 10 horas y 4 de ellas son de matemáticas. ¿Qué porcentaje del tiempo dedicamos a matemáticas?

HORAS TOTALES

10 h

HORAS DE MATEMÁTICAS

4 h

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

05.1

Qué porcentaje es una parte

EJEMPLO · DESARROLLO

HORAS TOTALES **10** h

HORAS DE MATEMÁTICAS **4** h

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{4}{10} \times 100 = 40\,\%$$

TIEMPO DE MATEMÁTICAS **40** %

05.2

Calcular la parte

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En una bolsa hay 250 bolas y el 20 % son rojas. ¿Cuántas bolas rojas hay?

BOLAS EN LA BOLSA

250

ROJAS

20 %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

05.2

Calcular la parte

EJEMPLO · DESARROLLO

BOLAS EN LA BOLSA **250**

ROJAS **20** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$250 \cdot \frac{20}{100} = 250 \cdot 0{,}2 = 50$$

BOLAS ROJAS **50**

05.3

Calcular el total

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

El 15 % de las frutas de un almacén son plátanos y hay 120 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total?

PLÁTANOS

120

PORCENTAJE

15 %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

05.3

Calcular el total

EJEMPLO · DESARROLLO

PLÁTANOS **120**

PORCENTAJE **15** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{120 \cdot 100}{15} = \frac{12\,000}{15} = 800$$

FRUTAS EN TOTAL **800**

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Manzanas en un cesto

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un cesto hay 15 manzanas y tomamos 3. ¿Qué porcentaje de las manzanas hemos tomado?

TOTAL

15 manzanas

TOMADAS

3 manzanas

06.2 Libros de matemáticas

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una biblioteca hay 800 libros y 200 son de matemáticas. ¿Qué porcentaje de los libros es de matemáticas?

LIBROS EN TOTAL

800

DE MATEMÁTICAS

200

06.3

Alumnos zurdos

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una clase de 20 alumnos, 5 son zurdos. ¿Qué porcentaje de la clase es zurdo?

ALUMNOS EN TOTAL

20

ZURDOS

5

06.4 Aprobados del curso

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un curso de 40 alumnos aprueban 30. ¿Qué porcentaje ha aprobado?

ALUMNOS EN TOTAL

40

APROBADOS

30

06.5

Butacas ocupadas

EJERCICIO

ENUNCIADO

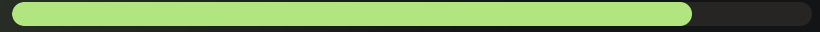
Un cine tiene 120 butacas y hoy se ha ocupado el 85 %. ¿Cuántas butacas están ocupadas?

BUTACAS DEL CINE

120

OCUPACIÓN

85 %



06.6

Alumnos con gafas

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una clase de 25 alumnos, el 12 % lleva gafas. ¿Cuántos alumnos llevan gafas?

ALUMNOS EN TOTAL

25

CON GAFAS

12 %

06.7 Votantes de una lista

EJERCICIO

ENUNCIADO

En unas elecciones votan 2.000 personas y una lista obtiene el 45 % de los votos. ¿Cuántos votos recibe?

VOTANTES

2.000

VOTOS DE LA LISTA

45 %

06.8

Ahorro mensual

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una persona ahorra 150 € al mes, que es el 10 % de su sueldo. ¿Cuál es su sueldo?

AHORRO MENSUAL

150 €

PORCENTAJE DEL SUELDO

10 %

06.9

Alumnos de una clase

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una clase, 9 alumnos son el 30 % del total. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

ALUMNOS

9

PORCENTAJE

30 %

06.10

Entradas vendidas

EJERCICIO

ENUNCIADO

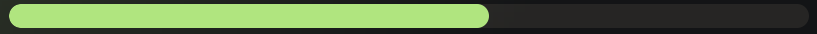
Se han vendido 48 entradas, que son el 60 % del aforo. ¿Cuál es el aforo total?

ENTRADAS VENDIDAS

48

DEL AFORO

60 %



SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Manzanas en un cesto

SOLUCIÓN · EJERCICIO

TOTAL **15** manzanas

TOMADAS **3** manzanas

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{3}{15} \times 100 = 20\,\%$$

MANZANAS TOMADAS **20 %**

07.2

Libros de matemáticas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

LIBROS EN TOTAL **800**

DE MATEMÁTICAS **200**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{200}{800} \times 100 = 25\,\%$$

LIBROS DE MATEMÁTICAS **25 %**

07.3

Alumnos zurdos

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALUMNOS EN TOTAL **20**

ZURDOS **5**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{5}{20} \times 100 = 25\,\%$$

ALUMNOS ZURDOS **25 %**

07.4

Aprobados del curso

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALUMNOS EN TOTAL **40**

APROBADOS **30**

FÓRMULA A APLICAR

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

$$\frac{30}{40} \times 100 = 75\,\%$$

APROBADOS **75 %**

07.5

Butacas ocupadas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

BUTACAS DEL CINE **120**

OCUPACIÓN **85** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$120 \cdot \frac{85}{100} = 120 \cdot 0{,}85 = 102$$

BUTACAS OCUPADAS **102**

07.6

Alumnos con gafas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALUMNOS EN TOTAL **25**

CON GAFAS **12** %

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$25 \cdot \frac{12}{100} = 25 \cdot 0{,}12 = 3$$

ALUMNOS CON GAFAS **3**

07.7

Votantes de una lista

SOLUCIÓN · EJERCICIO

VOTANTES **2.000**

VOTOS DE LA LISTA **45 %**

FÓRMULA A APLICAR

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

$$2\,000 \cdot \frac{45}{100} = 2\,000 \cdot 0{,}45 = 900$$

VOTOS DE LA LISTA **900**

07.8

Ahorro mensual

SOLUCIÓN · EJERCICIO

AHORRO MENSUAL **150** €

PORCENTAJE DEL SUELDO **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{150 \cdot 100}{10} = \frac{15\,000}{10} = 1\,500$$

SUELDO **1.500** €

07.9

Alumnos de una clase

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALUMNOS **9**

PORCENTAJE **30** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{9 \cdot 100}{30} = \frac{900}{30} = 30$$

ALUMNOS EN LA CLASE **30**

07.10

Entradas vendidas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ENTRADAS VENDIDAS **48**

DEL AFORO **60** %

FÓRMULA A APLICAR

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

DESARROLLO

$$\frac{48 \cdot 100}{60} = \frac{4\,800}{60} = 80$$

AFORO TOTAL **80**

Tema 03 MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

